

Day 05 프로젝트: 건강한하루 FastAPI + Streamlit 프로토타입

Week01(요구사항정의서) → Week02(데이터·FastAPI 백엔드) → Week03 Day01~04(User Story·MVP, IA·User Flow, 화면설계서, 사용자 시나리오)의 결과물을 실제로 동작하는 화면으로 연결한 프로토타입입니다.

이번 실습에서 하는 일

- `backend/` : week02 day05에서 만든 FastAPI 서버를 그대로 재사용합니다(수정 없음).
- `frontend/` : week03 day03 화면설계서와 day04 예외 처리 흐름을 참고해 Streamlit 화면을 새로 만듭니다.
- 두 서버를 각각 실행하고, 브라우저에서 실제로 MVP 흐름(홈 → 건강고민입력 → 추천결과 → 상품상세)이 동작하는지 확인합니다.

프로젝트 구조

```
프로젝트 /
├── backend/
│   ├── app/
│   ├── data/건강한하루.db
│   └── pyproject.toml
└── frontend/
    ├── streamlit_app/
    │   ├── app.py
    │   ├── config.py
    │   ├── api_client.py
    │   ├── state.py
    │   └── ui/
    │       ├── home.py
    │       ├── concern_input.py
    │       ├── result.py
    │       ├── detail.py
    │       ├── chat.py
    │       └── components.py
    └── pyproject.toml
```

week02 day05 FastAPI 백엔드 (그대로 재사용)
main.py, routers/, services/, models/, schemas/

이번 주 새로 만드는 Streamlit 프론트엔드

진입점: 화면 라우팅(session_state["page"])
API 주소, 건강고민 목록 등 설정값
backend 호출 + 예외 처리 공통 모듈
session_state 초기화 / 화면 이동(go)
화면별 모듈 (day03 Screen ID와 1:1 대응)
UI-W-001 홈
UI-W-002 건강고민입력
UI-W-003 추천결과 (+ 빈 결과 안내)
UI-H-004 상품상세
UI-W-005 AI상담 (Could, 자리표시자)
사이드바, 오류 배너 등 공통 UI

RF 매핑 (백엔드 구현 범위는 week02 그대로)

요구사항	Streamlit 화면	호출 API
RF-1.1~1.4 맞춤 상품 추천	건강고민입력 → 추천결과	POST /recommendations
RF-2.1~2.2 성분 쉬운 설명	상품상세	GET /nutrients/{nutrient_name}

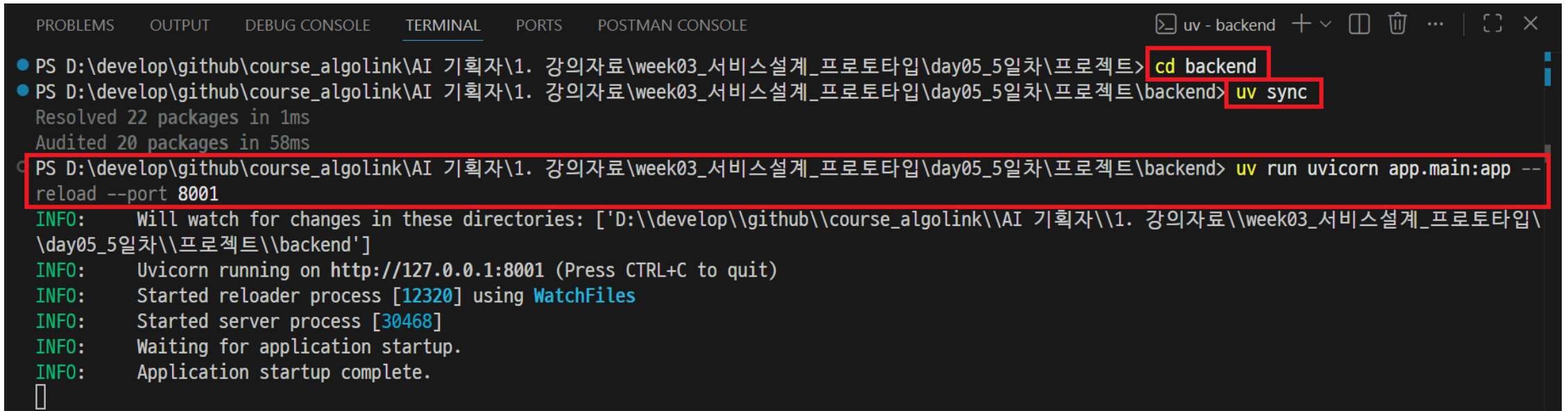
요구사항	Streamlit 화면	호출 API
RF-4.1 권장/상한 섭취량	상품상세	GET /dosage/products/{product_id}
RF-4.2 과다섭취 경고 (확장)	추천결과 하단 확장 기능	POST /dosage/overconsumption-check
RF-3.0 AI상담/RAG FAQ	AI상담	없음(Could, backend 미구현 — 자리표시자)

RF-3(LLM/RAG)과 RF-2.3(관련 질문 추천)은 week02 backend에서 이미 범위 밖으로 정리된 항목입니다. Streamlit에서도 동일하게 "준비중"으로 표시합니다.

실행 방법

1) 백엔드 실행 (터미널 1)

```
cd backend
uv sync
uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```



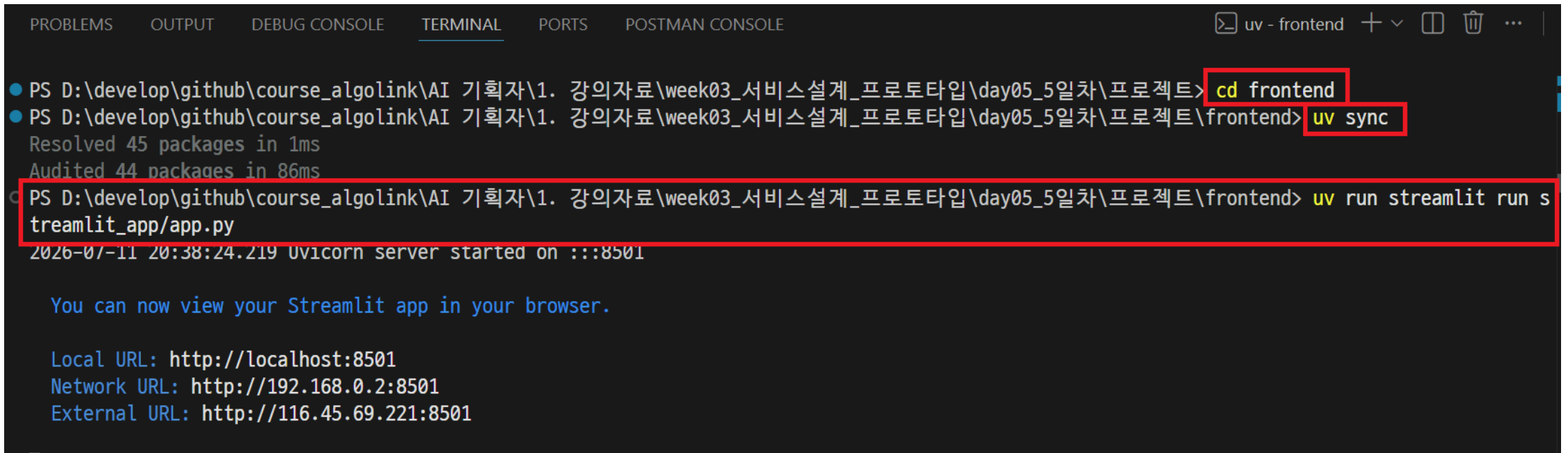
The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE
uv - backend + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] X

• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트> cd backend
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\backend> uv sync
  Resolved 22 packages in 1ms
  Audited 20 packages in 58ms
• PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\backend> uv run uvicorn app.main:app --
  reload --port 8001
INFO:      Will watch for changes in these directories: ['D:\\develop\\github\\course_algolink\\AI 기획자\\1. 강의자료\\week03_서비스설계_프로토타입\\
\\day05_5일차\\프로젝트\\backend']
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8001 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      Started reloader process [12320] using WatchFiles
INFO:      Started server process [30468]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
[ ]
```

2) 프론트엔드 실행 (터미널 2, 백엔드 실행 중인 상태에서)

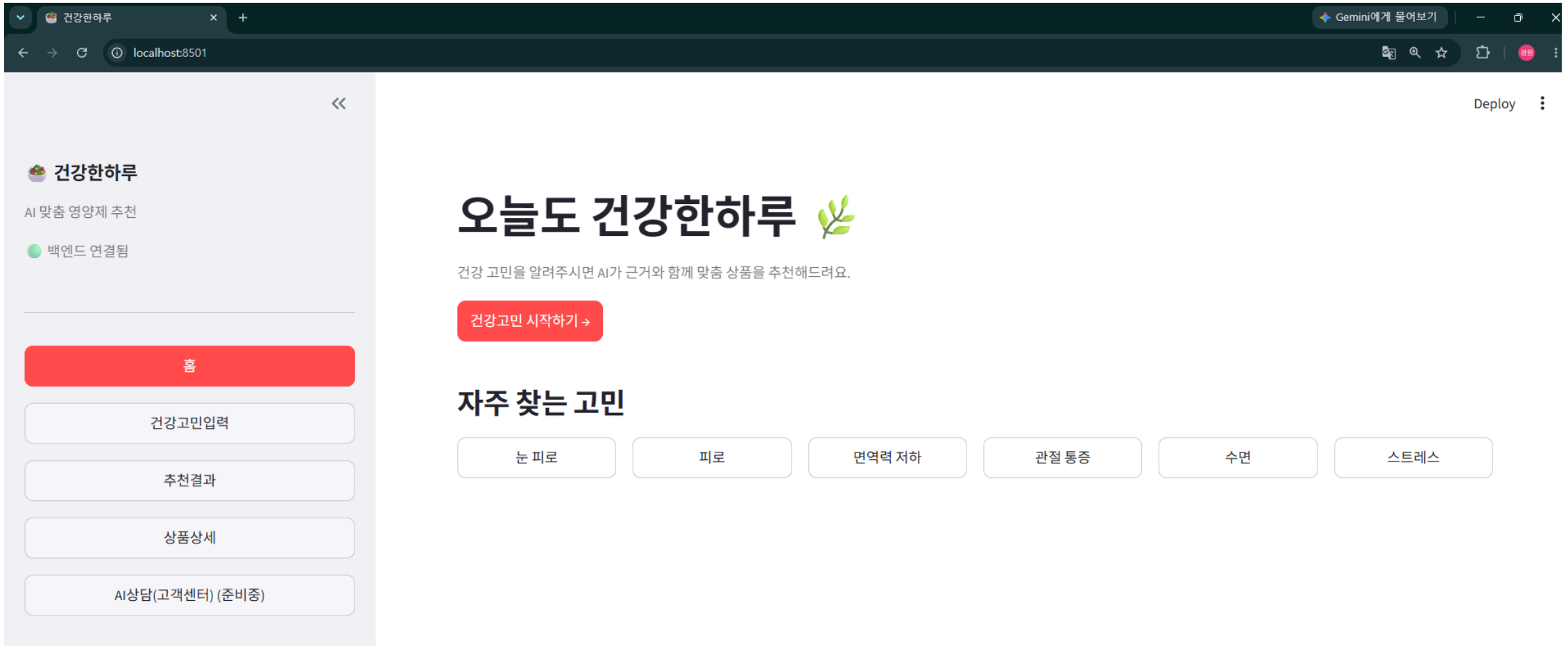
```
cd frontend
uv sync
uv run streamlit run streamlit_app/app.py
```



The screenshot shows a VS Code terminal window with the following content:

- Terminal tabs: PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, **TERMINAL**, PORTS, POSTMAN CONSOLE.
- Terminal title: uv - frontend + - [icon] [icon] ...
- Terminal output:
 - PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트> **cd frontend**
 - PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\frontend> **uv sync**
 - Resolved 45 packages in 1ms
 - Audited 44 packages in 86ms
 - PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\frontend> **uv run streamlit run streamlit_app/app.py**
 - 2026-07-11 20:38:24.219 Uvicorn server started on :::8501
 - You can now view your Streamlit app in your browser.
 - Local URL: http://localhost:8501
 - Network URL: http://192.168.0.2:8501
 - External URL: http://116.45.69.221:8501

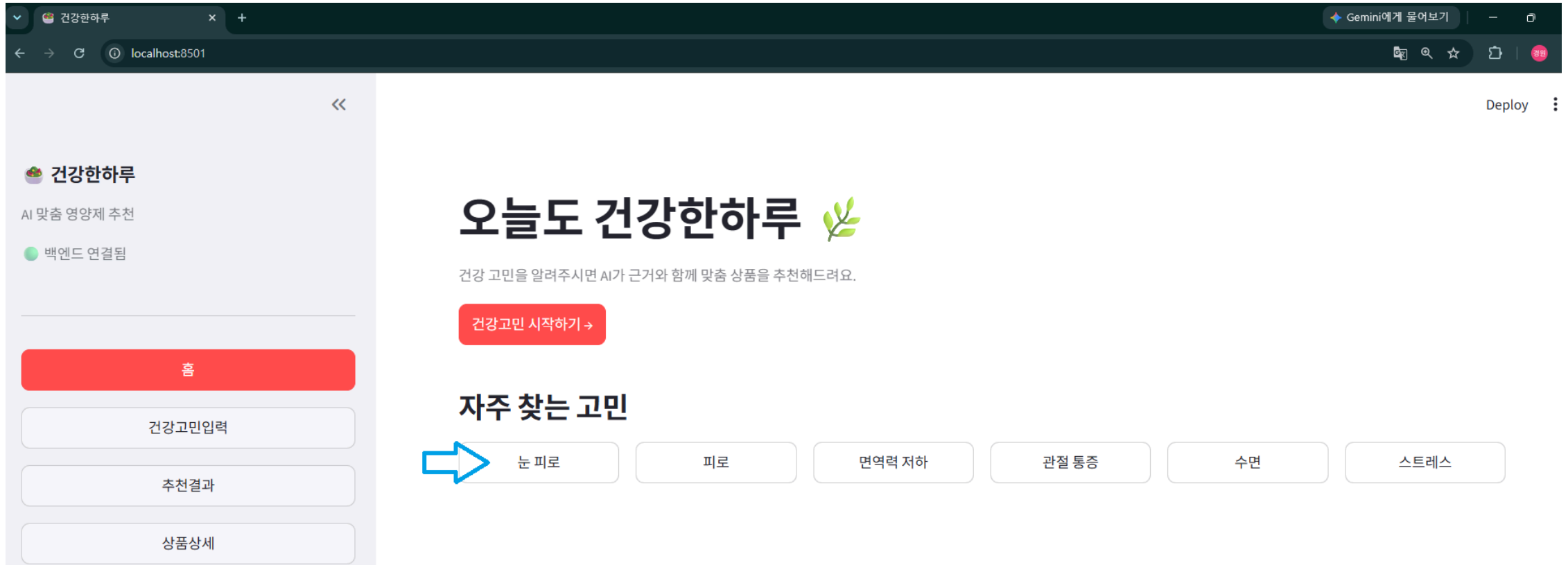
브라우저에서 `http://localhost:8501` 접속 → 사이드바에 "백엔드 연결됨"이 보이면 정상입니다.



테스트

화면 흐름으로 확인하기 (정상 시나리오)

1. 홈 — '눈 피로' 카테고리 칩 클릭



2. 건강고민입력 — 선택된 고민 확인 후 '맞춤 추천 받기' 클릭

The screenshot displays the '건강한하루' (Healthy Day) app interface. On the left is a sidebar menu with the following items: '건강한하루' (Healthy Day), 'AI 맞춤 영양제 추천' (AI Customized Supplement Recommendation), '백엔드 연결됨' (Backend Connected), '홈' (Home), '건강고민입력' (Enter Health Concern), '추천결과' (Recommendation Results), '상품상세' (Product Details), and 'AI상담(고객센터) (준비중)' (AI Consultation (Customer Center) (Preparing)). The main content area is titled '건강 고민을 선택하세요' (Select your health concern). It features a progress bar indicating '1 / 2 단계' (Step 1 / 2). Below the progress bar is a search bar with the text '눈 피로' (Eye fatigue) and a close button. A dropdown menu is open, showing the option '> 알레르기·복용 중인 제품 입력 (선택)' (Select Allergy/Products being taken). At the bottom of the main area is a red button labeled '맞춤 추천 받기 →' (Get Custom Recommendation →), which is highlighted by a blue arrow pointing from the sidebar menu.

3. 추천결과 — 추천 상품 카드, 추천 근거, '상세보기' 클릭

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

선택한 건강고민

눈 피로

고민 다시 입력 ✎

'눈 피로'에 도움이 될 수 있는 상품



VIKPRO 루테인 연질캡슐 VIKPRO Lutein soft capsule

기능성 원료 · 눈 피로

근거: 눈 건강...



상세보기



튼튼닷컴 루테인지아잔틴 아스타잔틴

기능성 원료 · 눈 피로

근거: 눈 건강...

상세보기

4. 상품상세 — 성분 쉬운 설명, 권장/상한 섭취량(연령대·성별 변경해보기), '구매하기' 클릭

 **건강한하루**

AI 맞춤 영양제 추천

 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

- 눈 건강

출처: 식품의약품안전처 고시 「건강기능식품의 기준 및 규격」

섭취방법 · 주의사항

1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오.

⚠ [비타민 B12] / 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 // [비타민 C] / 과량 섭취하지 않도록 주의할 것 / 신장질환이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담할 것 / 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것 // [마리골드꽃추출물] / 영 · 유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피할 것 / 흡연자는 섭취 시 전문가와 상담할 것 / 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 / 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담할 것

권장 · 상한 섭취량

연령대

19~29세

성별

여성

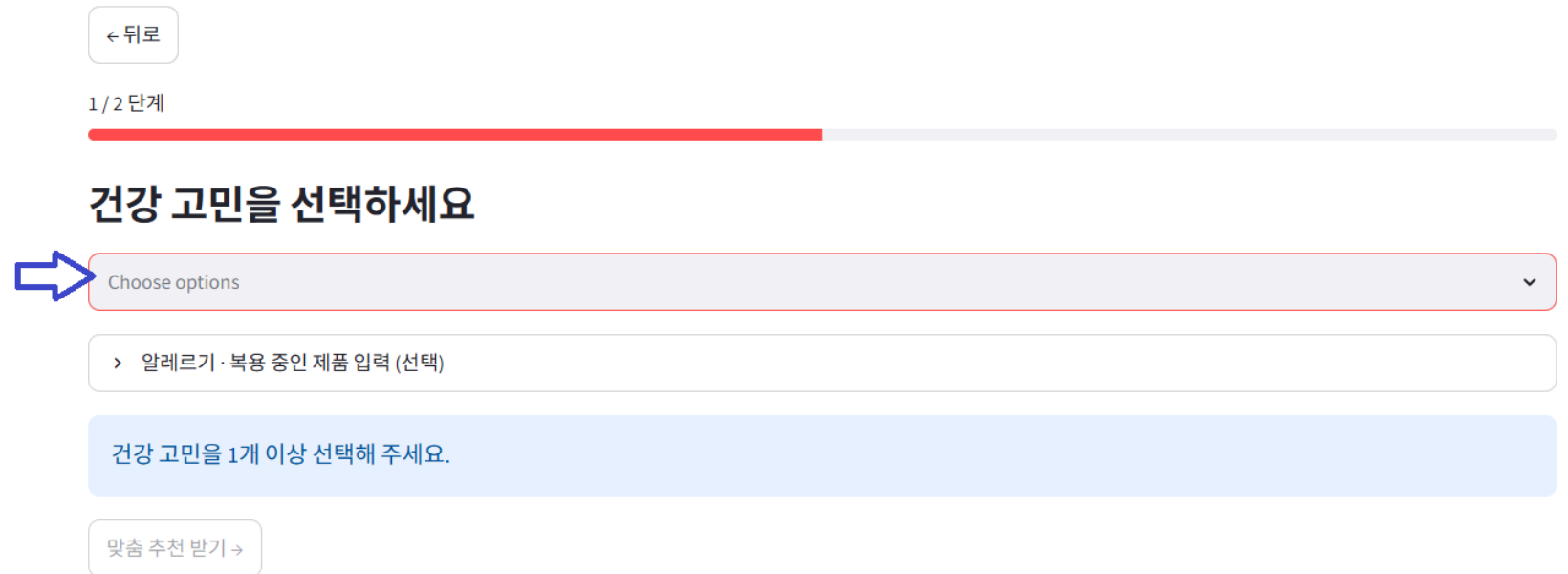
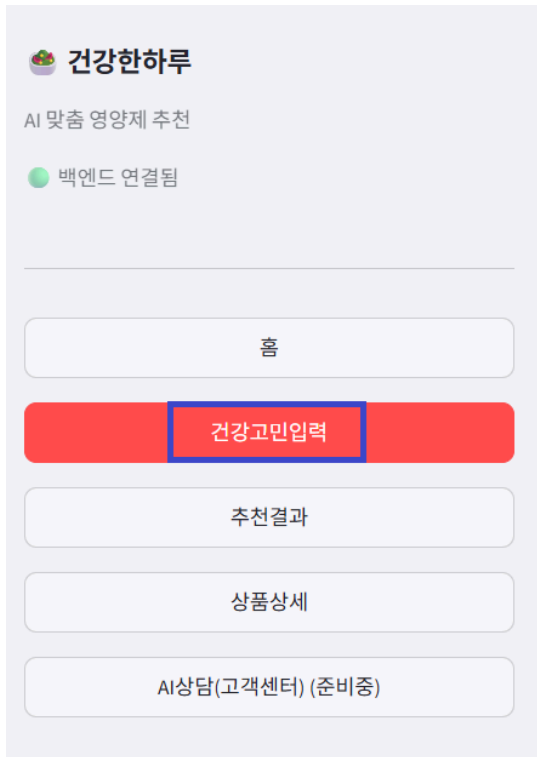
다른 제품과 함께 섭취할 계획이라면 추천결과 화면의 '여러 상품을 함께 섭취해도 될까요?' 기능으로 확인해보세요.

← 추천결과로

 구매하기

예외 흐름으로 확인하기

예외	재현 방법	확인할 화면
E1 필수 정보 누락	건강고민입력에서 아무것도 선택하지 않기	버튼 비활성화 + 안내 문구



예외	재현 방법	확인할 화면
E3 과다섭취 경고	추천결과에서 동일 원료 상품 2개 이상 선택 후 확인	경고 배너

건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

● 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

< 뒤로

1 / 2 단계

건강 고민을 선택하세요

눈 피로 ×

알레르기 · 복용 중인 제품 입력 (선택)

맞춤 추천 받기 →

🥗 건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

🟢 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

가능성 원료 · 눈 피로

근거: 눈 건강...

상세보기

가능성 원료 · 눈 피로

근거: 눈 건강...

상세보기

더 이상 추천할 상품이 없어요.

전체 2건 중 2건 표시 중

▼ 여러 상품을 함께 섭취해도 될까요? (선택 기능)

함께 담은 상품을 2개 이상 선택하세요

VIKPRO 루테인 연질...

튼튼닷컴 루테인지...

✕ ▼

연령대

19~29세

▼

성별

여성

▼

과다섭취 여부 확인

🥗 건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

● 백엔드 연결됨

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

마이페이지 — MVP 이후 제공 (Won't have)

상세보기

상세보기

더 이상 추천할 상품이 없어요.

전체 2건 중 2건 표시 중

▼ 여러 상품을 함께 섭취해도 될까요? (선택 기능)

함께 담은 상품을 2개 이상 선택하세요

VIKPRO 루테인 연질... ×

튼튼닷컴 루테인지... ×

× ▼

연령대

19~29세 ▼

성별

여성 ▼

과다섭취 여부 확인

⚠ '루테인' 성분이 2개 상품에 중복 포함되어 있습니다. 합산 섭취량이 상한섭취량(기준 미확인)을 넘지 않는지 확인하세요.

예외	재현 방법	확인할 화면
E5 연결 실패	backend 서버를 끈 상태로 frontend만 접속	사이드바 + 오류 메시지

backend 서버 중단: `Ctrl + C`

The screenshot shows the VS Code interface. The terminal window displays the following output:

```

PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\backend> uv run uvicorn app.main:app --reload --port 8001
INFO:      127.0.0.1:54099 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:54101 - "POST /recommendations HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:54103 - "POST /dosage/overconsumption-check HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      Shutting down
INFO:      Waiting for application shutdown.
INFO:      Application shutdown complete.
INFO:      Finished server process [30468]
INFO:      Stopping reloader process [12320]
PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\backend>
  
```

The task runner sidebar on the right shows two tasks: "powershell backend" and "uv frontend".

페이지 새로고침 후 확인

건강한하루

AI 맞춤 영양제 추천

백엔드 연결 안 됨

backend/ 폴더에서 uvicorn 서버를 먼저 실행해 주세요.

홈

건강고민입력

추천결과

상품상세

AI상담(고객센터) (준비중)

Deploy

오늘도 건강한하루

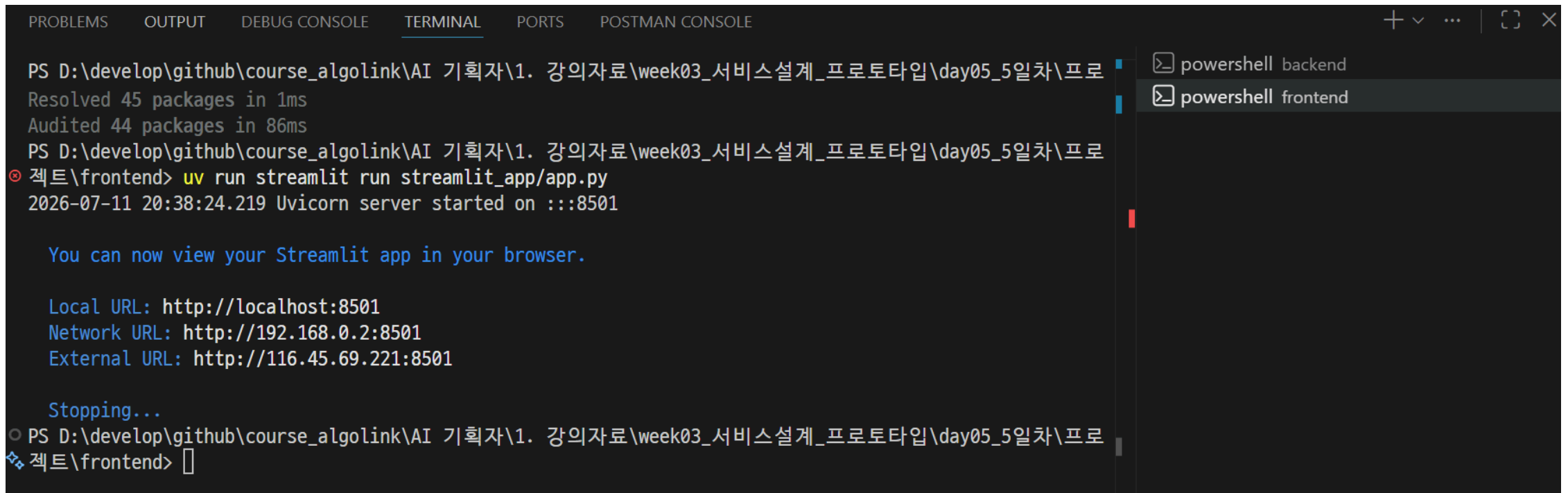
건강 고민을 알려주시면 AI가 근거와 함께 맞춤 상품을 추천해드려요.

건강고민 시작하기 →

자주 찾는 고민

눈 피로 피로 면역력 저하 관절 통증 수면 스트레스

frontend 서버 중단: Ctrl + C



The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window open. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, PORTS, and POSTMAN CONSOLE. The TERMINAL tab is active, showing the following text:

```
PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\frontend> uv run streamlit run streamlit_app/app.py
2026-07-11 20:38:24.219 Uvicorn server started on :::8501

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.2:8501
External URL: http://116.45.69.221:8501

Stopping...
PS D:\develop\github\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week03_서비스설계_프로토타입\day05_5일차\프로젝트\frontend> 
```

On the right side of the terminal, there is a sidebar with two tabs: "powershell backend" and "powershell frontend". The "powershell frontend" tab is selected and is currently empty.

결과 확인

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to `localhost:8501`. The page title is '건강한하루' (Healthy Day). A modal dialog titled 'Connection error' is displayed in the center, with the text: 'Is Streamlit still running? If you accidentally stopped Streamlit, just restart it in your terminal:' and a code block containing `streamlit run yourscript.py`. The background page content includes a sidebar with the text '건강한하루', 'AI 맞춤 영양제 추천', and '백엔드 연결 안 됨'. The main content area has a large heading '오늘' (Today) and a section '자주 찾는 고민' (Common Concerns) with buttons for '눈 피로' (Eye fatigue), '피로' (Fatigue), '면역력 저하' (Reduced immunity), '관절 통증' (Joint pain), '수면' (Sleep), and '스트레스' (Stress).

예제영상 > Streamlit - Python으로 웹사이트 만들기

- Streamlit은 데이터 과학자들을 위한 도구입니다.
- Python만으로 프론트 엔드를 구현해줍니다.
- HTML, CSS, JavaScript는 몰라도 됩니다.
- pandas, numpy 같은 라이브러리와 쉽게 연동 됩니다.
- streamlit 클라우드를 이용하면 손쉽게 서버를 운영할 수 있습니다.